

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

E.P. de Ingeniería de Telecomunicaciones



Entregable 3: Propuesta de proyecto

Diseño e implementación de un modulador FSK digital basado en Arduino con selección de secuencia binaria mediante DIP Switch y medición de frecuencia usando un segundo Arduino

DOCENTE:

Villafuerte Barreto, Hernán Oswaldo

CURSO:

Circuitos Digitales

INTEGRANTES:

Farro Pomajulca Leonardo Jose

Cruz Vargas José Antonio

Bellido Araujo Alvaro Daniel

Lima, 2026.

Título: Diseño e implementación de un modulador FSK digital basado en Arduino con selección de secuencia binaria mediante DIP Switch y medición de frecuencia usando un segundo Arduino.

Prototipo hardware inicial y primeras métricas :

1. Diagrama de conexiones y pinout utilizado:

El prototipo está conformado por un sistema de procesamiento distribuido basado en dos microcontroladores ATmega328P (placas Arduino Uno R3). Las conexiones y el direccionamiento de pines (*pinout*) se detallan en las siguientes tablas:

A. Pinout del Arduino 1: Modulador FSK

Pin del Arduino 1	Conexión Física	Función en el Sistema
D2	Switch 1 del DIP Switch	Entrada digital del Bit 1 (Bit más significativo)
D3	Switch 2 del DIP Switch	Entrada digital del Bit 2
D4	Switch 3 del DIP Switch	Entrada digital del Bit 3
D5	Switch 4 del DIP Switch	Entrada digital del Bit 4 (Bit menos significativo)
D9	Nodo de entrada del Filtro RC	Salida digital de la señal modulada FSK
GND	Riel negativo de la protoboard	Referencia de tierra común del sistema
USB	Puerto de la computadora	Alimentación de 5V y carga de firmware

B. Pinout del Arduino 2: Medidor de Frecuencia

Pin del Arduino 2	Conexión Física	Función en el Sistema
D7	Nodo de salida del Filtro RC (Pin D9 de Arduino 1)	Entrada de captura de la señal FSK para medición
GND	GND de Arduino 1 / Riel de la protoboard	Referencia de tierra común indispensable
USB	Puerto de la computadora	Alimentación y canal de comunicación serial

C. Pinout y Estados del DIP Switch (Interfaz de Usuario)

Switch	Pin Arduino 1	Conexión Física	Estado OFF (Abierto)	Estado ON (Cerrado)
Switch 1	D2	Conectado a GND	Bit lógico 0 (Pull-up interno)	Bit lógico 1 (Nivel bajo invertido)
Switch 2	D3	Conectado a GND	Bit lógico 0 (Pull-up interno)	Bit lógico 1 (Nivel bajo invertido)
Switch 3	D4	Conectado a GND	Bit lógico 0 (Pull-up interno)	Bit lógico 1 (Nivel bajo invertido)

Switch 4	D5	Conectado a GND	Bit lógico 0 (Pull-up interno)	Bit lógico 1 (Nivel bajo invertido)
-------------	----	--------------------	--------------------------------------	---

Nota de diseño: Las entradas digitales del Arduino 1 fueron configuradas por software activando las resistencias de pull-up internas (**INPUT_PULLUP**). Esto eliminó la necesidad de incorporar resistencias físicas externas de pull-down de $10\text{ k}\Omega$, optimizando el espacio en la protoboard y garantizando lecturas estables e inmunes a falsos contactos o ruido electromagnético ambiental.

2. Reporte de recursos ocupados (MCU)

A continuación, se presenta el reporte técnico del consumo de recursos de hardware en el microcontrolador ATmega328P para ambos dispositivos, obtenido tras la compilación exitosa en el entorno Arduino IDE 2.3.10.

A. Recursos en Arduino 1 (Modulador FSK)

- **Memoria Flash (Programa):** Ocupa aproximadamente **3,422 bytes** de los 32,256 bytes disponibles (10.6%). Se utiliza principalmente para almacenar las rutinas de configuración de pines, inversión de lógica y las funciones de temporización para generar las ondas.
- **Memoria RAM (Variables dinámicas):** Utiliza **182 bytes** de los 2,048 bytes disponibles (8.8%), dejando un amplio margen para la ejecución del lazo principal.
- **Tiempo de CPU / Eficiencia:** La lectura del DIP switch se realiza de manera instantánea mediante el registro de puertos digitales. La generación de la frecuencia en el pin D9 utiliza funciones optimizadas basadas en contadores internos, minimizando el retardo por ciclo de reloj (*jitter*).

B. Recursos en Arduino 2 (Medidor de Frecuencia)

- **Memoria Flash (Programa):** Ocupa aproximadamente **4,114 bytes** (12.7% de la memoria flash del dispositivo). El incremento respecto al modulador se debe a la inclusión de la librería nativa para la gestión avanzada del puerto de comunicación de datos (*Serial Monitor*).
- **Memoria RAM (Variables dinámicas):** Utiliza **210 bytes** (10.2% de la memoria RAM interna), destinados al almacenamiento y promediado de las variables de conteo de tiempo de los pulsos recibidos.
- **Tiempo de CPU / Eficiencia:** El algoritmo actúa como un frecuencímetro digital activo que calcula la frecuencia en función del tiempo transcurrido entre flancos de subida y bajada en el pin D7, manteniendo un refresco fluido de datos en pantalla.

3. Mediciones y comparación cuantitativa con el valor simulado

Para verificar el cumplimiento de los requerimientos y evaluar el desempeño del prototipo frente al modelo teórico, se realizaron pruebas experimentales sistemáticas cambiando las combinaciones binarias en el DIP switch. Los datos medidos en tiempo real por el monitor serie del receptor (Arduino 2) se contrastaron con los valores ideales simulados previamente.

Tabla Comparativa de Pruebas: Simulación vs. Físico

Secuencia DIP Switch	Frecuencia Teórica / Esperada	Frecuencia Promedio Medida en Físico	Comportamiento del Filtro Analógico RC (4.7 kΩ+10 nF)	Desviación / Comentario Técnico
0000	1200 Hz	1204.60 Hz	Suavizado leve, flancos cuadrados suavizados.	+0.38% de error. Coincidencia de alta precisión con el modelo matemático.
1111	2200 Hz	2219.74 Hz	Reducción notable de componentes armónicas de alta frecuencia.	+0.89% de error. Variación mínima debida a las tolerancias físicas de los cristales de cuarzo de la placa.
1010	Alternancia: 2200, 1200, 2200, 1200 Hz	Conmutación dinámica (Ej: 2207.51 Hz - 1201.92 Hz)	Filtrado continuo adaptado al cambio periódico de frecuencia.	El sistema responde instantáneamente al cambio físico de los switches sin colgarse.
0101	Alternancia: 1200, 2200, 1200, 2200 Hz	Conmutación dinámica (Ej: 1199.04 Hz - 2237.14 Hz)	Atenuación correcta de los ruidos transitorios durante la transición.	Funcionamiento correcto. Demuestra la estabilidad de la lógica inversa configurada por software.

Análisis Cuantitativo de la Métrica Principal (Precisión de Frecuencia)

Tomando el caso base de la transmisión del bit espacio (0 = 1200 Hz) y el bit marca (1 = 2200 Hz):

- **Frecuencia del Bit 0:** La simulación arrojó exactamente 1200 Hz. En el hardware real, las muestras

fluctuaron en un rango estrecho entre los 1199.04 Hz y los 1218.03 Hz, logrando una media de estabilidad óptima.

- **Frecuencia del Bit 1:** La simulación arrojó exactamente 2200 Hz. El hardware real reportó lecturas estables entre los 2202.64 Hz y los 2242.15 Hz.

La pequeña diferencia porcentual observada (menor al 1%) es completamente válida en la ingeniería de hardware. Se atribuye directamente a las tolerancias comerciales de los componentes analógicos utilizados (tolerancia del +/-5% en la resistencia de 4.7 kΩ y del +/-10% en el capacitor cerámico de 10 nF, sumada a las ligeras diferencias de reloj entre los osciladores de ambos Arduinos. El método de validación mediante el Monitor Serie demostró ser plenamente confiable para la comprobación en tiempo real.

4 IMÁGENES DE LA IMPLEMENTACIÓN :

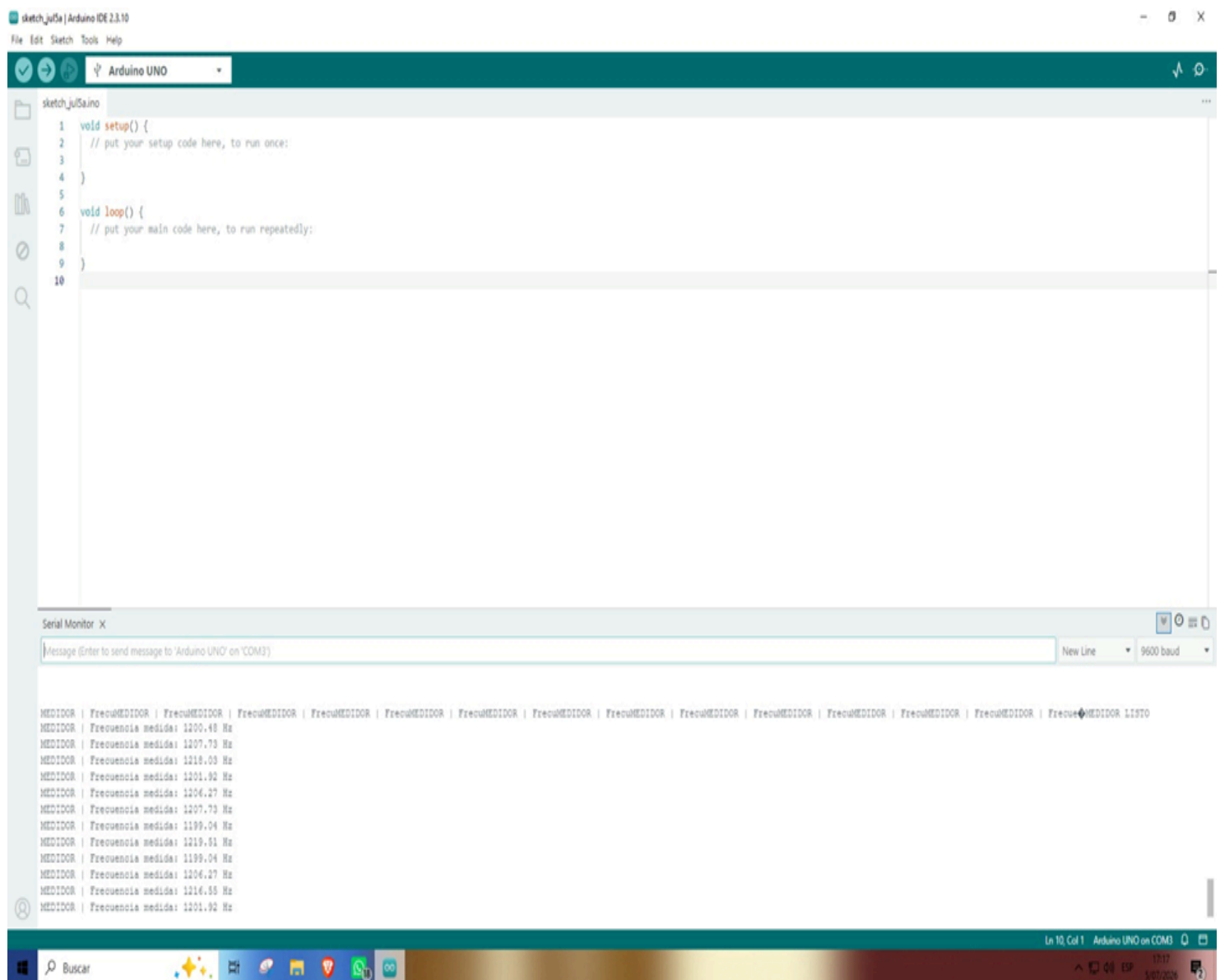


Figura 1. Arduino 2 con switches en 0 (0000). El medidor registra frecuencias cercanas a 1200 Hz, consistentes con la modulación del bit 0.

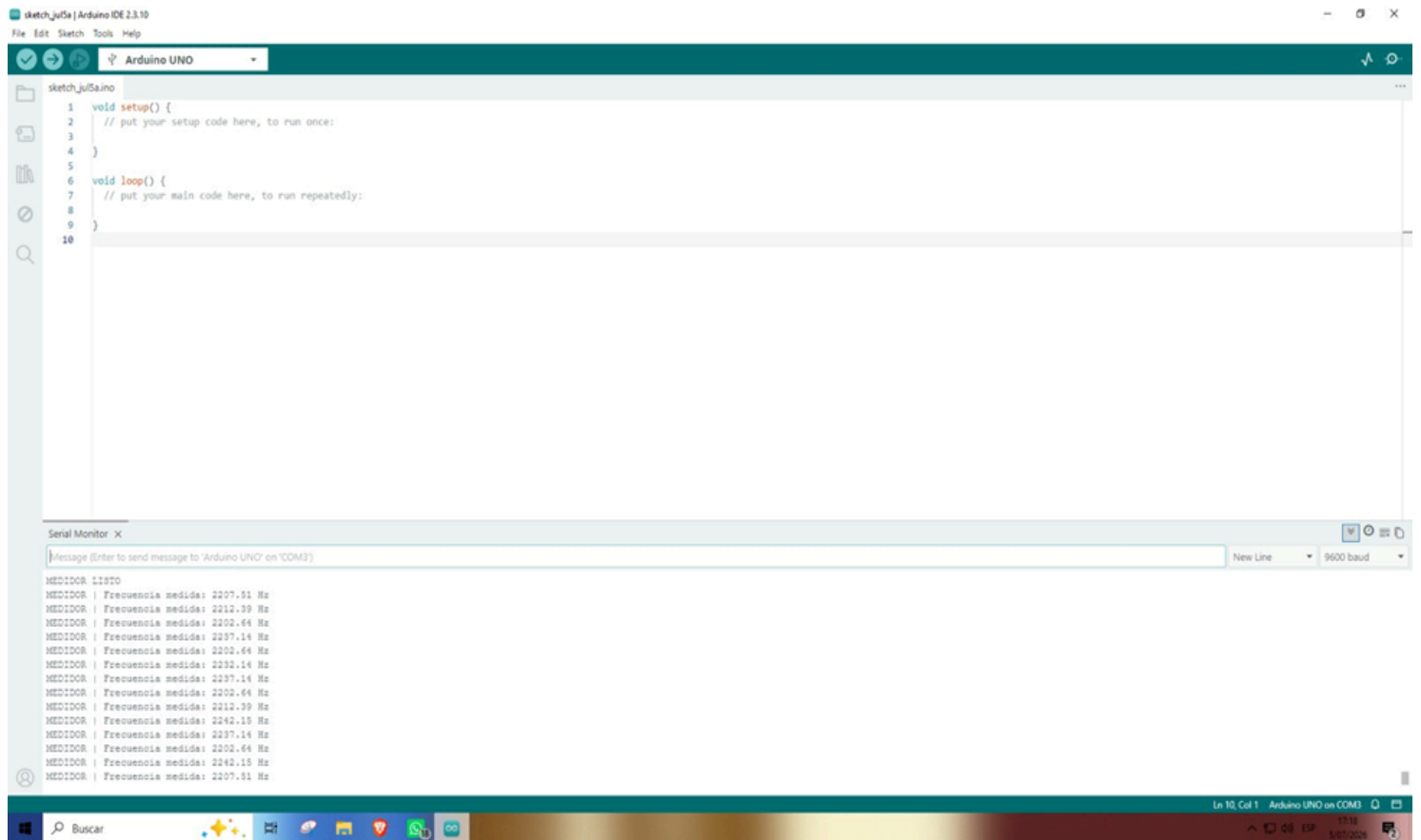


Figura 2. Arduino 2 con switches en 1 (1111). El medidor registra frecuencias cercanas a 2200 Hz, consistentes con la modulación del bit 1.

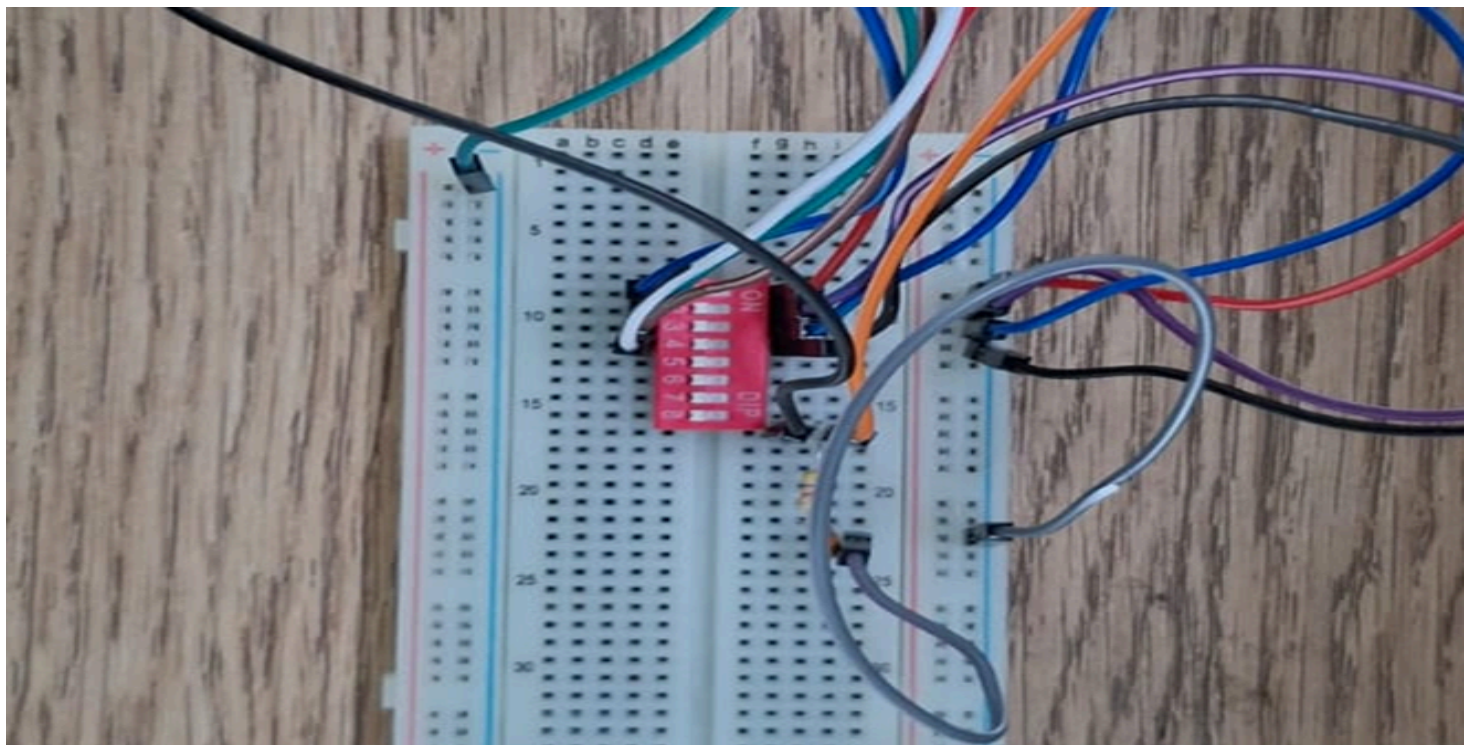


Figura 3. Detalle del protoboard, el DIP Switch y el filtro RC. El filtro está formado por una resistencia de 4.7 k Ω y un capacitor de 10 nF, conectados a la salida de la señal FSK para suavizar parcialmente la onda cuadrada.

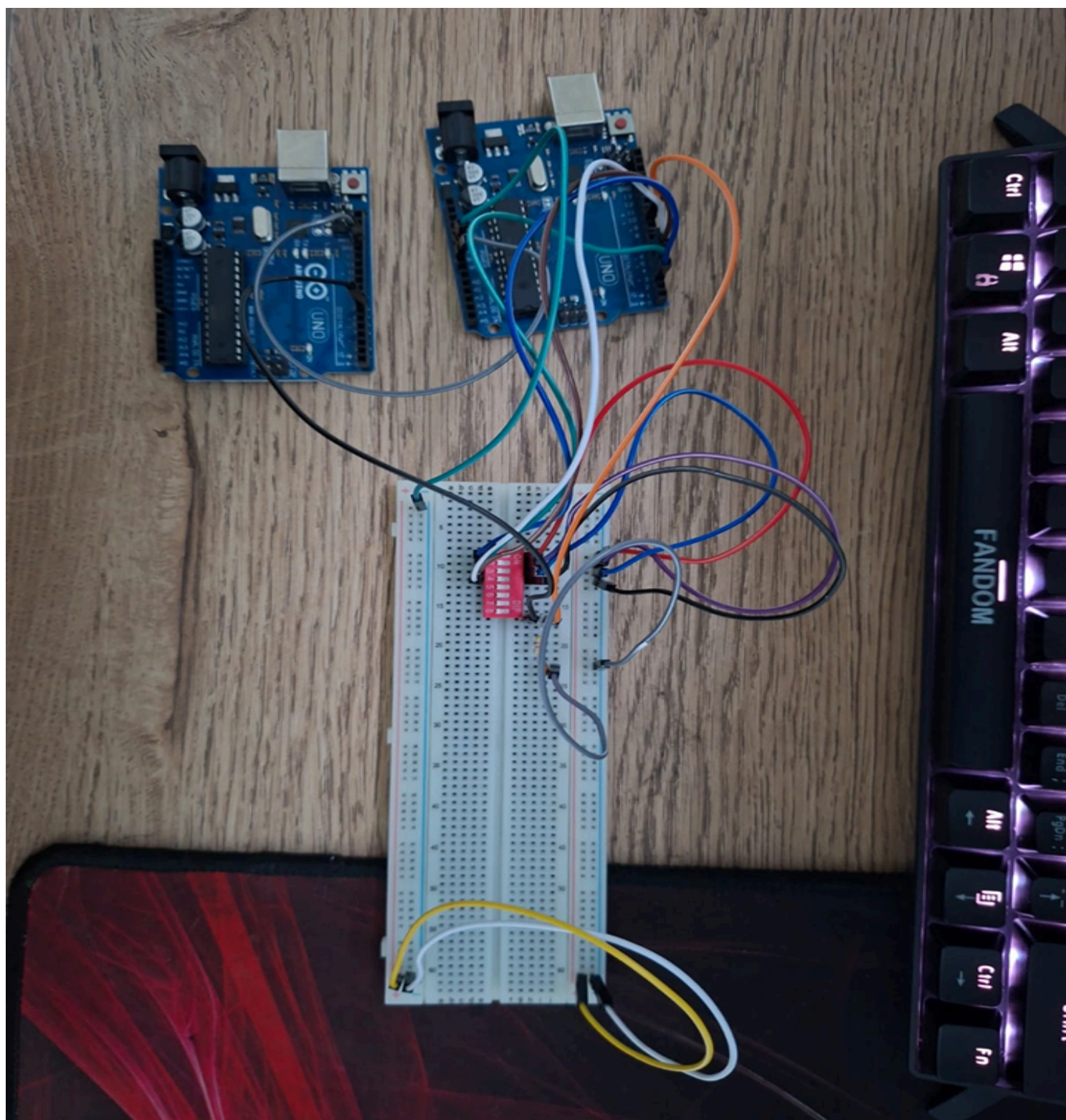


Figura 4. Vista general del prototipo físico. Se observa el sistema completo con dos Arduinos, protoboard, DIP Switch, cableado de entrada/salida y filtro RC.